밸런스 · 전투 기획 포트폴리오

다키스트 던전 전 영웅 리밸런스

"이 영웅이 없으면 못 깬다"는 조합을 없애기 위해 19명의 영웅을 하나의 수치 규칙으로 다시 맞췄습니다. 목표를 정하고, 원작 데이터를 전수 조사해 규칙을 뽑고, 모든 효과를 같은 단위로 환산해 조정하고, 스팀 창작마당에 10개 언어로 공개했습니다.

기간 2026.09.14 – 10.17 **형태** 개인 모드 (스팀 창작마당 공개)

창작마당 Every Hero Worth Taking – Hero Rebalance



19
조정한 영웅
(공개판)

84
바뀐 기술·능력치
블록

32
목표·설계 원칙
(G 6 + P 26)

66
원작에서 측정한
수치 규칙

−0.5%
전체 강함 변화
(편차는 14% 감소)

10
설명문 언어
(플레이어 약 93%)

한 쪽 요약

문제	회복과 스트레스 회복이 성녀·신비학자·광대에게 몰려 초반 파티가 강제되고, 영웅마다 최적의 기술 4개를 한 열에서 반복하는 플레이가 정답이었다.

내 결정	목표를 "필수 조합 없애기" 하나로 정했다. 명중·기절·스트레스까지 모든 효과를 피해 보정 %p로 환산하는 공통 저울을 만들고, 상향마다 대가를 짝지어 19명을 한꺼번에 조정했다. 명중 +5를 원작 가격(2.2%p)보다 비싼 10%p로 매긴 것, 유물수집상은 약한 게 맞다고 둔 것처럼 모델이 정하지 못하는 값은 내가 정했다.
결과	스팀 창작마당에 10개 언어로 공개. 강함 모델 기준 전체 총량 −0.5%(난이도 유지), 영웅 간 편차 14.1 → 12.2. 대표 사례 현상금 사냥꾼은 2열 고정 영웅에서 열을 오가는 처형자로 바뀌어 44 → 56점.
배운 점	모델은 판정이 아니라 도구였다. 플레이 감각과 어긋날 때마다 모델을 고쳤고, 그 기록이 규칙이 됐다. 다만 핵심 목표인 조합 다양성은 숫자로 잡히지 않아, 다음 단계는 직접 플레이 검증과 창작마당 피드백 반영이다.

01 문제 정의

다키스트 던전은 원정을 수십 번 반복하는 게임이라 체력과 스트레스 관리가 전부입니다. 그런데 회복과 스트레스 회복이 성녀·신비학자·광대 몇 명에게 몰려 있어서, 초반에는 이들이 없으면 사실상 진행이 막힙니다. 파티는 늘 비슷해지고 나머지 영웅은 여관에 남습니다.

영웅 하나 안에서도 같은 일이 벌어집니다. 기술 7개 중 최적의 4개를 들고, 가장 좋은 열에 세워 같은 버튼만 누르는 플레이가 정답이 됩니다.

목표는 그래서 하나로 정했습니다. **던전·적·파티 구성에 따라 여러 조합이 정답이 될 수 있게 한다(G-00).** 나머지 목표는 모두 이걸 위한 수단입니다: 모든 영웅과 기술에 쓸 상황을 만들고(G-01·02), 주 열 밖에서도 쓸 선택지를 주고(G-03), DLC 이상치를 원작 규칙으로 되돌리고(G-04), 회복을 여러 영웅에게 나눕니다(G-05).

목표 필수 조합 없애기	전수 조사 원작 기술·몬스터 데이터
규칙화 원칙 32개, 수치 규칙 66개	표준화 모든 효과를 피해 %p로
조정 상향마다 대가를 짝지음	검증 총량·편차·원칙 감사
공개·피드백 창작마당 10개 언어	

02 설계 원칙과 대표 예시

모든 변경은 아래 원칙 중 하나 이상에 근거합니다. 원칙은 처음부터 정해 둔 게 아니라, 조정하다 판단이 갈릴 때마다 기준을 글로 박아 넣으며 늘어났습니다.

회복은 몇몇 영웅의 전유물이 아니다

도굴꾼 극약처방에 자기 회복 1~5를 넣고 전투당 1회 제한을 풀었습니다. 중보병 고양은 매 턴 쓸 수 있는 파티 스트레스 회복이 됐습니다.

기술도, 서는 자리도 여러 가지로

노상강도의 반격을 앞으로 나가야 쓰는 결투가의 진격에서 추적탄으로 옮겨, 원거리 노상강도도 반격을 쓰게 했습니다.

원작이 지키는 규칙을 따른다

방패 파괴자는 무기 강화 때 속도가 원작 어떤 영웅보다 빨리 올랐습니다(5/6/8/8/9). 원작 공식대로 5/5/6/6/7로 맞췄습니다.

공짜 상향은 없다

포도탄 발사는 명중 75 → 90을 받는 대신 피해 −50% → −60%를 냈습니다. 기술의 본업인 약화 걸기를 확실하게 만든 교환입니다.

보이는 대로 작동한다

붕대를 감았으면 피가 멈춰야 합니다. 석궁사수 야전 붕대질은 출혈 치료를, 유물수집상 섬광 가루는 화상을 갖게 됐습니다.

공식 설정을 지킨다

조련사 설정에는 출혈·중독에 강할 근거가 없어, 두 저항을 기준값 40 → 30으로 내렸습니다.

손맛은 지킨다

영거리 사격의 위력은 그대로 두고, 쏜 뒤 2칸 물러나게 해 매 턴 쓰지 못하게 했습니다. 너프 대신 빈도를 조정한 예입니다.

장신구는 건드리지 않는다

정맥 절개의 약화 두 개는 장신구가 강화하는 효과라 남기고, 대신 피해를 낮췄습니다.

03 핵심: 모든 효과를 피해량 하나로 환산하기

"명중 +5를 줬으면 피해를 얼마나 깎아야 하나?", "기절과 스트레스 회복 중 어느 쪽이 더 비싼가?" 같은 질문에 답하려면 서로 다른 효과를 같은 저울에 올려야 합니다. 그래서 **모든 기술의 가치를 "피해 보정 X%짜리 평타 한 번"으로 환산**했습니다. 데이터 파일에서 직접 고치는 숫자가 피해 보정이라, 분석 결과가 곧 조정값이 됩니다.

> 기술 가치(%p) = Σ 효과별 기대 HP × 대상 열 배수 × 행동 경제 유효율 ÷ 표준 평타
>
> `표준 평타 = 바닐라 20명 평타(피해 보정 0%, 명중 105) 중앙값 · 1%p ≈ 0.077 HP`

기준점: 이 게임은 행동력 싸움이다

환산 계수는 모두 하나의 전투 모델에서 나옵니다. 적 1명을 빨리 지워 4 대 3을 만들고, 기절로 그 우위를 늘리는 쪽이 이깁니다. 영웅 등급 일반 몬스터 64종으로 계산하면 파티는 라운드당 1.57명을 처치하고, 전투는 평균 2.55라운드, 적 1명의 라운드당 사망 확률은 39.3%입니다.

효과	환산	근거
명중 +5	피해 10%p	빗나가면 턴 하나가 통째로 사라짐. 아래 결정 ①
원거리 사거리	−18%p	원작 공격 기술 131개 회귀 계수 −17.7
스트레스 1	HP 1.67	원작 가격 비율 1.22 + 붕괴(고통·미덕) 판정 0.44. 아래 결정 ②
기절	성공률 × 10.38 HP	적 1행동의 위협도(체력 피해 + 스트레스 × 1.67)
치명타 1회	+131%p 부수 효과	추가 피해 외에 스트레스 회복·직업 치명 버프까지 셈
지속 피해	단일 ×0.90 · 광역 ×0.40	틱마다 적 생존율 0.608 → 3틱 합 1.20 ÷ 3
대상 열	1열 0.83 · 4열 1.15	편성 321개 실측: 3·4열 적이 스트레스를 2.3배 줌
적 방어 감소	적 방어 0에서 멈춤	영웅 등급 적의 56%가 방어 0
아군 회피	유효 체력 = 체력 ÷ 적중률	회피가 높을수록 1점의 가치가 커짐(최대 약 2.5배)

결정 ① 명중 +5 = 피해 10%p

후보는 세 개였습니다. 원작이 실제로 매긴 값은 2.2%p(회귀), 기댓값 계산은 7.0%p(적중률 85 → 90이면 기술 전체 ×1.059)입니다. 최종으로 10%p를 골랐습니다. 빗나가면 효과가 비례해서 줄어드는 게 아니라 행동 하나가 통째로 날아가고, 전투 하나가 16행동 남짓이라 그 손실이 기댓값보다 크기 때문입니다. 원작 가격은 명중을 싸게 매긴 것으로 판단했습니다.

결정 ② 스트레스 1 = HP 1.67

원 개발사가 매긴 가격으로 두 자원을 같은 금화에 놓았습니다. 스트레스 회복은 점당 22.7금화, 체력 회복은 18.5금화라 비율 1.22. 여기에 스트레스 100에서 붕괴했을 때의 비용(고통 7종·미덕 5종을 효과별로 계산)을 더했습니다. "붕괴 한 번 뜨면 원정이 무너진다"는 플레이 경험을 숫자로 옮긴 값입니다.

모델은 판정이 아니라 도구

판단은 세 층으로 나눠 했습니다. **설계가**(원작 회귀로 본 정가에서 벗어났나), **실전가**(확률·저항·행동 경제를 다 곱하면 실제로 얼마인가), **맥락**(조합·열·장신구에서 어떻게 쓰이나, 숫자로 뭉개지 않음). 그리고 판정의 기본은 늘 같은 계열 기술을 전부 모아 놓고 비교하는 **전수 조사**였습니다. 예를 들어 기절 기술을 전부 모아 "1·2열 기절은 명중 90·피해 −50%·일반 기절"이라는 기준선을 세우고, 다른 기절은 그 기준에서 무엇을 맞바꿨는지로 판정했습니다.

04 사례 연구: 현상금 사냥꾼



창작마당 첫 장 이미지. 게임 속 초상화·기술 아이콘으로 직접 생성했습니다.

문제. 원작에서는 2열에 세워 두고 같은 기술만 반복하는 게 최선이었고, 그를 중심으로 짜는 표식 파티도 생각보다 약했습니다. 모델 점수 44(20명 중 14위).

방향. 반격도 방어 기술도 없는 영웅이니, 약해진 적을 확실하게 끝내는 처형자로 정했습니다. 표식·기절·출혈이 걸린 적이 먹잇감입니다.

1. **죽음의 표식** 방어 −10% → −20%. 단단한 적을 뚫는 수단.
2. **이리 오너라** 당기기 2 → 3칸. 후열 적을 1열로.
3. **어퍼컷** 1열 전용, 명중 95, 치명 9%, 강한 기절. 대상을 3열로 날려 보내고, 치명타가 나면 그의 표식 추가 피해 효과가 켜집니다.
4. **끝장내기** 3열까지 닿고, 기절 대상에 더해 출혈 대상에게도 추가 피해. 출혈은 마름쇠가 깝니다.

대가. 어퍼컷은 1열만 치고, 섬광탄은 3~4열로 옮겼고, 끝장내기는 1~2열에서만 씁니다. 연계가 생긴 만큼 서는 자리를 고민하게 만들었습니다.

결과. 모델 점수 44 → 56. 2열 고정이 아니라 열을 오가는 운용이 정답이 됐습니다.

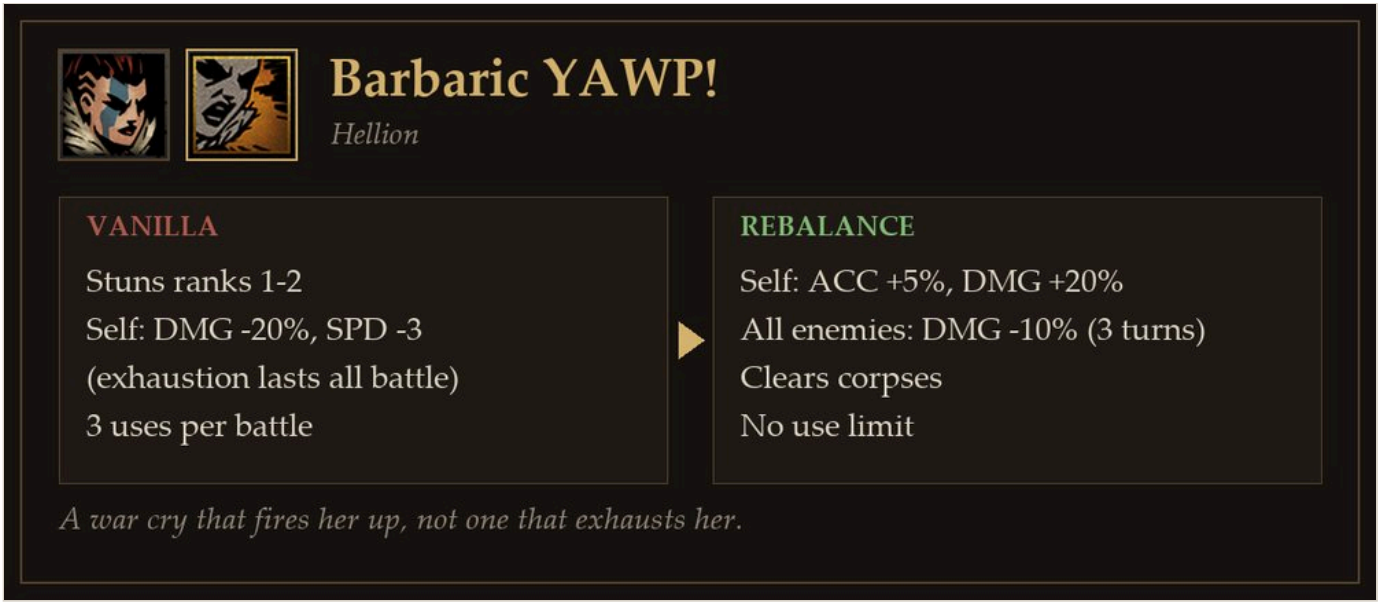
05 데이터가 결정을 바꾼 사례



데이터 → 방향

조련사: 방어 감소가 아무 일도 안 했다

목표물 지정은 방어를 깎는 표식이었는데, 영웅 등급 적의 56%가 방어 0이라 절반 이상의 전투에서 효과가 없었습니다. 적 명중을 깎는 방어형 표식으로 바꾸고, "딜은 줄이고 지키는 쪽으로"라는 영웅 방향(P-24)을 세웠습니다.



아트·설정 → 기능

야만인: 함성이 자신을 지치게 했다

전투 내내 풀리지 않는 탈진은 "끈질긴 야만인"이라는 설정과 맞지 않았습니다. 함성을 자신을 북돋우고 적 전체를 움츠러들게 하는 기술로 바꿨습니다. 기절은 빼서 대가를 냈습니다.



공개판 판단

성녀: 공개판은 바닐라에 가깝게

광휘는 "성스러운 빛이 태운다"에 맞게 화상을 주되, 나머지는 바닐라로 되돌리고 회피 감소만 5 낮췄습니다. 화상의 대가이자 석궁사수 표식과 겹치지 않게 하는 구분입니다.

06 검증

전체 난이도는 그대로인가

영웅 모드는 보통 한 명씩 손보다 결국 다 세지는 쪽으로 흐릅니다. 이 작업은 19명을 같은 규칙으로 한꺼번에 맞췄기 때문에, 총량이 유지되는지 직접 재 볼 수 있었습니다. 강함 모델을 창작마당 빌드에 그대로 돌렸습니다.

	바닐라	공개판
20명 총점 합	981	976 (−0.5%)
표준편차	14.1	12.2
최강 – 최약	59	55

내려온 영웅: 결투가 67 → 52, 조련사 60 → 53, 노상강도 56 → 50. 올라온 영웅: 현상금 사냥꾼 44 → 56, 석궁사수 35 → 42, 성녀 35 → 41.

회복이 한쪽에 몰리지 않는가

기술 (1레벨)	바닐라	공개판
석궁사수 결집 신호탄	스트레스 1, 60%	2, 확정
조련사 위험 경보	스트레스 2, 66%	4, 70%
중보병 고양	회복 없음, 전투당 1회	파티 1~3, 무제한
도굴꾼 극약처방	자기 회복 없음	자기 회복 1~5
야만인 아드레날린 분출	자기 회복 1~4	3~7

회복을 가진 영웅 수 자체는 크게 늘지 않았습니다. 바뀐 것은 확률·횟수·양입니다. 광대·성녀가 없어도 버틸 수단이 실제로 쓸 만해졌습니다.

측정의 한계

총점은 영웅 개별 강함의 추정이지 실제 난이도 측정이 아닙니다. 이 작업의 최종 목표인 "필수 조합이 사라지는 효과"는 총점에 잡히지 않습니다. 명중 10%p처럼 판단으로 정한 값이 있고, 피해 공식이 곱셈이라는 가정은 게임에서 아직 검증하지 못했습니다. 그래서 숫자는 "0.5% 이내"처럼 추정치로만 공개했습니다.

07 내 판단으로 모델을 고친 기록

계산은 AI와 함께 했지만, 결과가 실제 플레이 감각과 어긋날 때 그걸 짚어 내고 무엇이 맞는지 정한 것은 제 몫이었습니다. 왼쪽이 제가 내린 판단, 오른쪽이 그 판단으로 바뀐 규칙입니다.

내 판단 · 결투가가 18위로 나온다. 플레이해 보면 최강급이다. 모델이 뭔가를 못 세고 있다.

바뀐 규칙 · 한 턴을 쓰지 않는 무료 행동(반격 준비)을 따로 세고, 회피를 직선이 아니라 유효 체력으로 계산하도록 고침. 결투가 18위 → 12위 → 최종 모델에서 바닐라 2위.

내 판단 · 치명 보정도 조정 수단이다. 포도탄의 낮은 치명은 연계를 위한 설계일 뿐, 일반 규칙이 아니다.

바뀐 규칙 · 한 사례를 "치명은 건드리지 않는다"로 일반화한 원칙을 "치명 보정도 조정 축, 연계로 설계된 값만 보존"으로 정정.

내 판단 · 빗나감은 기댓값만큼이 아니라 턴 하나를 통째로 잃는다. 명중은 원작 가격보다 비싸다.

바뀐 규칙 · 명중 +5의 가격을 원작 회귀값 2.2%p, 기댓값 7.0%p가 아니라 10%p로 확정. 모든 명중·피해 교환의 기준이 됨.

내 판단 · 유물수집상이 최하위인 건 문제가 아니다. 돈을 벌어 오는 대가로 약한 게 컨셉이다.

바뀐 규칙 · "순위 최하위 = 상향 대상"이라는 기계적 판정을 막는 원칙 추가. 섬광 가루 화상도 연계용으로 작게만.

내 판단 · 밀치기·당기기 가치가 이상하다. 대상 하나가 움직이면 대열 전체가 바뀐다.

바뀐 규칙 · 움직인 대상만 세던 계산을 대열 전체 재배치로 바꿈. 밀치기도 후열을 앞으로 데려오는 이득이 있음을 확인.

내 판단 · 손으로 고른 몇 개로 판단하지 말 것. 1레벨 기준으로 말할 것.

바뀐 규칙 · 기술 조사는 전 영웅·전 레벨·전 몬스터 수치 전수 조사로, 명중·확률은 1레벨로 표기하도록 규칙화. 조사 스크립트로 자동화.

08 되돌린 결정

모든 변경을 지키지는 않았습니다. 나중에 더 나은 근거가 나오면 제 결정도 되돌렸고, 되돌린 이유를 지우지 않고 남겼습니다.

결정	되돌린 이유
도망자 화톳불에 파티 스트레스 회복 추가	이후 중보병 고양과 석궁사수 신호탄이 보조 스트레스 회복을 맡아 회복원이 이미 퍼졌다. 겹치는 상향이라 철회.
성전사 기절의 일격: 강한 기절 + 피해 상향	한 기술의 두 축을 모두 올리면 "하나를 얻으면 하나를 낸다"는 원칙과 어긋난다. 강한 기절만 남기고 피해는 원작으로.
현상금 사냥꾼 마름쇠 피해 −95% → −70%	영웅이 약하던 때의 상향이었다. 다른 상향이 들어간 뒤에는 후열 출혈 기술 중 최고가 되어 −85%로 되돌림.
중보병 고양 지속을 모든 레벨 2턴으로 통일	홀수 레벨은 회복량, 짝수 레벨은 지속이 오르도록 짠 구조가 깨져 2·4레벨 업그레이드가 무의미해졌다. 원래대로.
광대 단검 찌르기 명중, 신비학자 사혈 (공개판)	변경 근거가 기록으로 남아 있지 않았다. 기억이 아니라 기록으로 설명할 수 있는 변경만 공개판에 넣는다는 기준으로 제외.

09 공개와 현지화

두 판 운영

개인 취향이 들어간 커스텀판은 그대로 두고, 원칙과 근거가 확인된 변경만 골라 공개판을 따로 빌드했습니다. 공개 전 전체 변경을 원칙 기준으로 감사해, 근거가 없거나 원칙과 어긋나는 항목은 제외하거나 바닐라로 되돌렸습니다. 다른 제작자의 작업을 바탕으로 한 총사는 공개판에서 뺐습니다.

빌드 도구가 바닐라와 차이를 자동으로 비교해 패치 노트의 "무엇"을 만들고, 근거 문서에서 "왜"를 붙입니다. 영웅별 전후 비교 이미지 19장도 게임 원본 아이콘·초상화로 자동 생성했습니다.

어떤 언어로 낼 것인가

스팀 리뷰 언어 분포를 플레이어 언어의 대리 지표로 썼습니다. 비율 1% 이상인 10개 언어(플레이어 약 93%)를 번역 대상으로 정하고, 기술·영웅 이름은 게임의 공식 번역을 그대로 썼습니다.

영어	39.5%	중국어 간체	22.5%
러시아어	9.2%	한국어	5.6%
스페인어	5.2%	포르투갈어(BR)	3.9%
프랑스어	2.6%	폴란드어	2.4%
독일어	1.4%	중국어 번체	1.3%

러시아어 등록이 조용히 실패해 원인을 찾았습니다. 스팀 설명문 한도 8000은 글자가 아니라 UTF-8 바이트였고, 키릴 문자는 2바이트라 같은 내용이 12KB였습니다. 내용을 지키며 압축하고, 빌드 검사를 바이트 기준으로 바꿨습니다.

10 작업 방식과 도구

역할을 이렇게 나눴습니다. **제가 한 일**은 목표와 원칙 설정, 모든 수치 결정, 모델 결과가 플레이 감각과 다를 때의 판단(7장), 무엇을 공개하고 무엇을 되돌릴지의 결정(8장)입니다. **AI(Claude)와 협업한 일**은 데이터 전수 조사, 환산 계산, 문서 정리, 빌드·이미지 자동화입니다. 환산 공식의 계수(명중 10%p, 스트레스 1.67 등)는 근거와 함께 직접 설명할 수 있습니다.

- **문서** 목표·설계 원칙(intent.md), 수치 규칙(rules.md), 영웅별 변경 기록 21개 문서, 분석 문서 48개. 모든 데이터 변경 줄 아래에 변경 ID 주석을 달고, 검사 스크립트로 누락을 막았습니다.
- **분석 도구** 강함 모델(strength.py), 기절·후열 도달·버프 전수 조사 스크립트.
- **공개 도구** 공개판 빌드·패치 노트 생성(build_workshop.py, patch_notes.py), 비교 이미지 생성(make_hero_cards.py, make_preview.py).
- **버전 관리** git 커밋 260개. 롤백한 결정도 지우지 않고 이유와 함께 남겼습니다.

창작마당: steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3821353035

모델 수치는 5레벨 기준 추정치, 기술 수치는 1레벨 기준입니다. Darkest Dungeon은 Red Hook Studios의 게임이며 이 모드는 비공식 팬 작업입니다.